

# Movimiento y cinemática

## Introducción

La **cinemática** es la parte de la física que estudia **cómo se mueven los objetos**, sin preocuparse de por qué se mueven.

Ejemplo: cuando vas en bicicleta, puedes fijarte en **dónde estás, qué camino sigues, lo rápido que vas o si estás acelerando**. Todo eso lo estudia la cinemática.

## El movimiento es relativo

¿Qué significa esto? Que una persona sentada a tu lado en el autobús está quieta desde tu punto de vista. Pero desde el punto de vista de una persona sentada en la parada del autobús, verá a esa persona moverse.

! Muy importante

El movimiento siempre depende del observador: algo se mueve cuando cambia su posición respecto a un punto que nosotros decidimos (en este caso respecto al observador). Ese punto es el **origen del sistema de referencia** y forma parte del **punto de referencia**.



Figura 1: Parada de autobús

## Sistema de referencia y posición

Para poder entender y describir los movimientos necesitamos algunos elementos fundamentales.

Imagina que estás hablando con un amigo para que te encuentre un parque y le dices que estás a cien metros de la puerta de entrada. Con esa información le has dado un punto que actúa como origen del sistema de referencia ("la entrada") y la posición ("a cien metros de esa entrada").



Figura 2: Sistema referencia 1D

### ! Muy importante

- **Sistema de referencia:** conjunto de ejes y un *punto*, que es el **origen**, desde el que medimos posiciones.
  - En cada problema elegiremos un sistema de referencia y su origen. En general estos se considerarán fijos e inmóviles durante todo el problema.
- **Posición ( $x$ ):** lugar donde está un objeto respecto al origen del sistema de referencia en cada instante. Unidad: **metro (m)**.

## Criterio de signos para la posición

Para poder describir el movimiento es importante tener claro los signos de la posición.

- Si nos movemos hacia la derecha, la posición definida por  $x$  irá creciendo hacia valores más positivos.
- Si nos movemos hacia la izquierda, la  $x$  irá teniendo valores más pequeños hasta el cero. Si seguimos moviéndonos hacia la izquierda, la  $x$  irá teniendo valores más negativos.

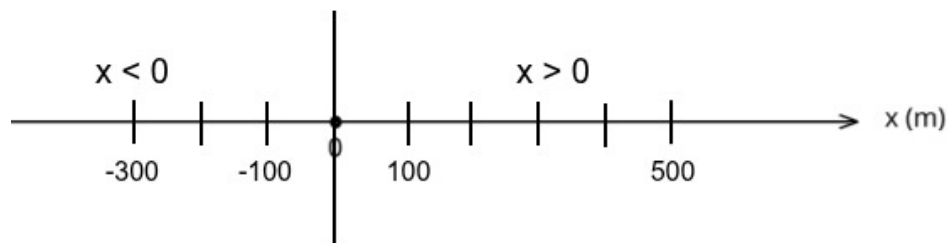


Figura 3: Criterio de signos de posición

## ¿Qué es el movimiento entonces?

! Muy importante

Diremos que un "cuerpo" está en **movimiento** cuando cambia su posición (' $x$ ') respecto al origen del sistema de referencia a lo largo del tiempo ( $t$ ).

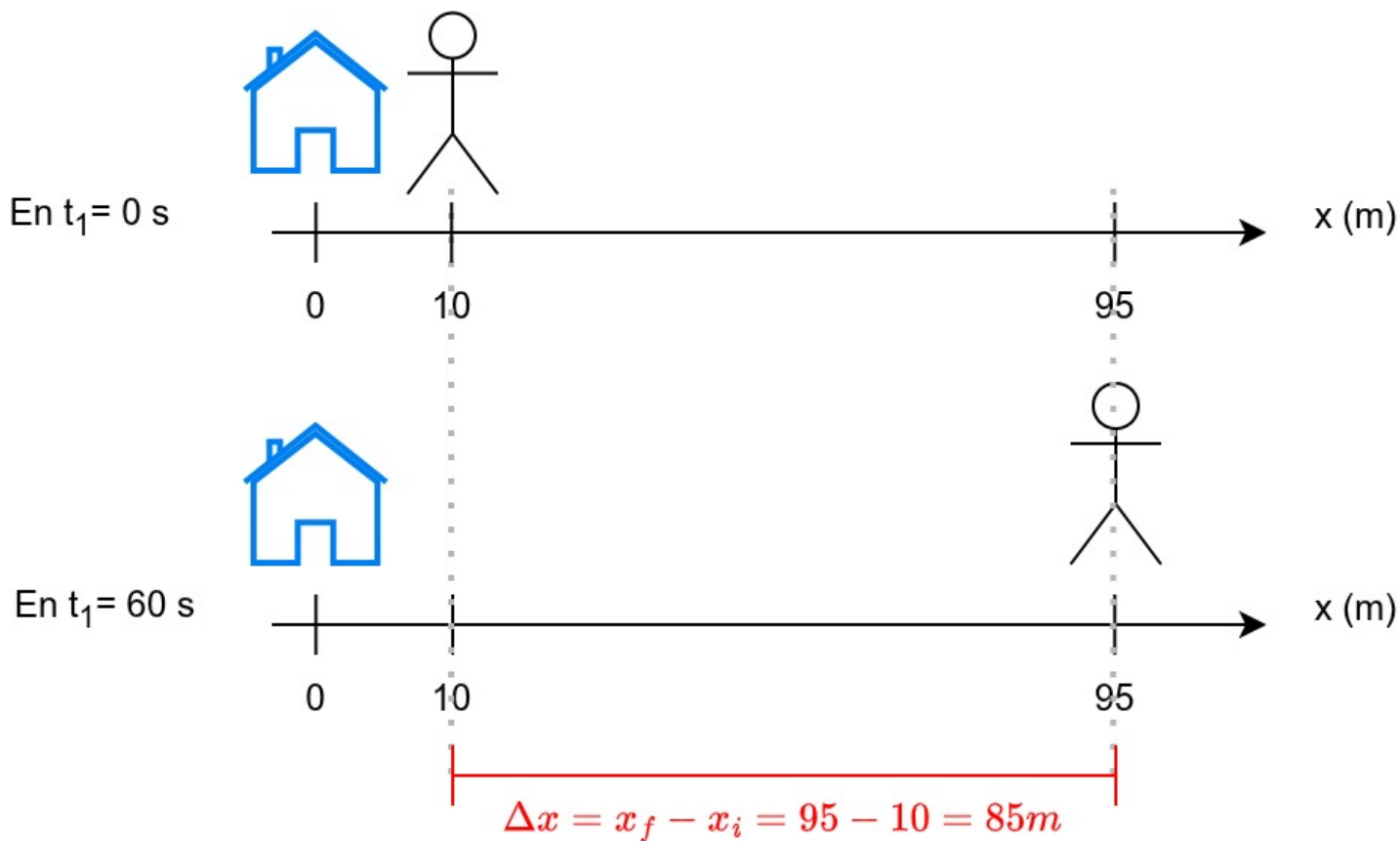


Figura 4: Movimiento en el eje horizontal con sistema de referencia

En la imagen anterior se observa cómo en el instante  $t_1$  la persona está en una posición  $x = 10m$  y después de que el tiempo haya avanzado, esa persona está en la posición  $x = 95m$ .

- Ha recorrido una distancia de  $d = 95m - 10m = 85m$ .
- Coincide con el desplazamiento (que se calcula como la posición final  $x_f$  menos la posición inicial  $x_i$ ):  $\Delta x = x_f - x_i = 95 - 10 = 85m$ .
- Lo ha hecho en el siguiente tiempo:  $\Delta t = t_2 - t_1 = 60s - 0s = 60s$ .
- Su velocidad se puede calcular así:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{85m}{60s} \approx 1,42 \frac{m}{s}$$

# Trayectoria

! Muy importante

**Trayectoria:** es el camino que sigue un objeto, es decir, el conjunto de sus posiciones a medida que pasa el tiempo.

Por ejemplo: los puntos por donde pasaría un ciclista siguiendo la carretera del dibujo.



Figura 5: Trayectoria

Las trayectorias pueden ser rectas (una pelota que dejamos caer o un coche en una carretera recta) o curvas como la imagen anterior o el tiro de una pelota a canasta.

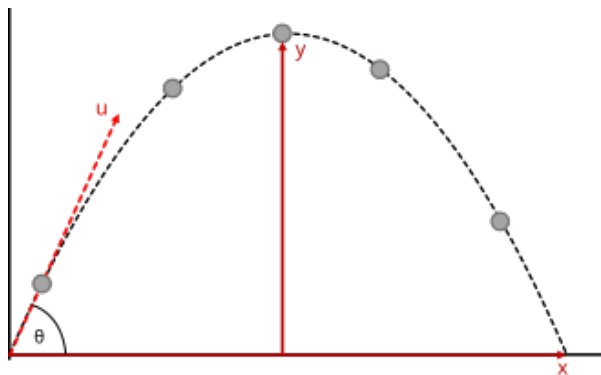


Figura 6: Trayectoria curva de una pelota al tirar a canasta

i ¡Atentos!

Este curso solo vamos a considerar trayectorias rectas. Si la trayectoria va por diferentes calles, romperemos la trayectoria final en diferentes segmentos rectos.

## Ejercicios

1. Define trayectoria con tus palabras.

2. ¿Puede cambiar la posición sin cambiar la trayectoria?
3. Pon un ejemplo de trayectoria curva.
4. ¿Cómo dibujarías la trayectoria de una persona que quiere ir desde la Escuela a la Cancha Deportiva?



Figura 7: Mapa de ciudad

### Soluciones

1. Camino que sigue un objeto.
2. Sí, si se mueve dentro del mismo tipo de trayectoria.
3. Una pelota lanzada.
4. Este ejercicio tiene diferentes soluciones. Lo interesante es simplemente pensar que ha de pasar por numerosas calles.

## Espacio recorrido y desplazamiento

### Muy importante

**Espacio recorrido (s):** es la distancia total recorrida por un cuerpo en su movimiento. Unidad: **metro (m)**.  
**Desplazamiento( $\Delta x$ ):** es la distancia entre la posición inicial ( $x_i$ ) y la posición final ( $x_f$ ), se mide también en **metros (m)** y se calcula como:  $\Delta x = x_f - x_i$

Cuando vamos en línea recta y no volvemos hacia atrás el espacio recorrido coincide con el desplazamiento.

Pero cuando vamos a un sitio y volvemos, estos valores pueden no coincidir. Por ejemplo: hay veces que podemos tener que el espacio recorrido es de 100 m, pero el desplazamiento es 0. ¿Cuándo? Cuando vamos de nuestra casa al instituto que está a 50 m y luego volvemos.

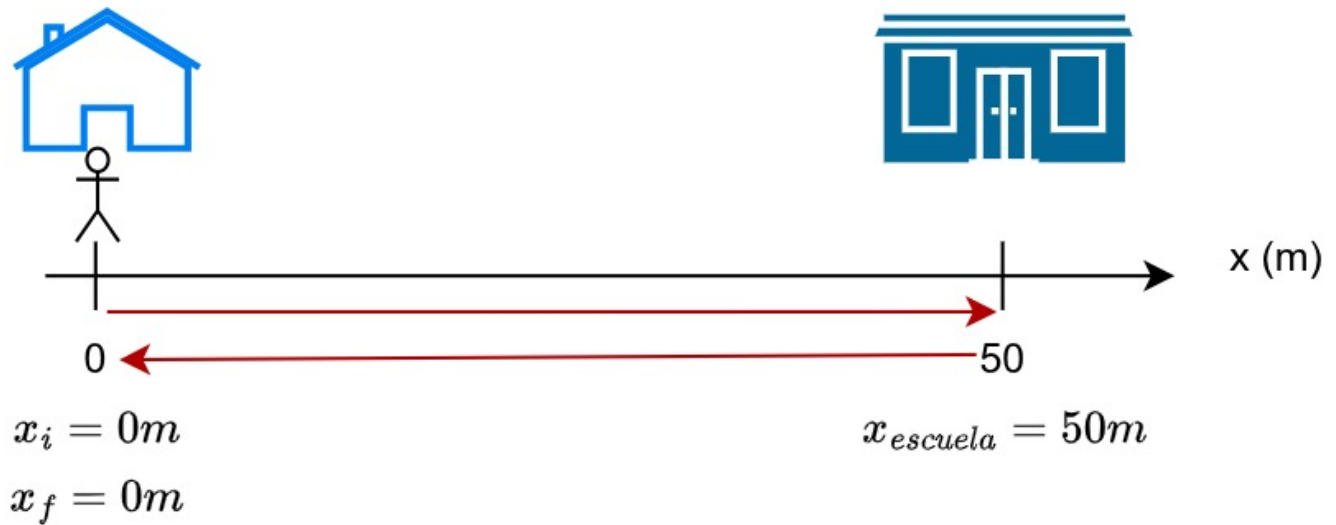


Figura 8: Diferencia entre espacio recorrido y desplazamiento

## Ejercicios

1. ¿Es igual espacio recorrido que desplazamiento?
2. Calcula el espacio recorrido vas de tu casa al instituto (200 m), de allí al supermercado (otros 60 m en el mismo sentido) y del supermercado a casa (260 m del supermercado a casa en sentido contrario).
3. Calcula ahora el desplazamiento yendo a los sitios anteriores y considerando que tu casa es el punto inicial y final.
4. ¿Cuál sería el desplazamiento si fueras de casa al instituto y de allí al supermercado sin volver a casa?
5. ¿Y el espacio recorrido?
6. ¿Puede ser cero el espacio recorrido?

### Soluciones

1. No.
2.  $s = 200 + 60 + 260 = 520m$ .
3.  $\Delta x = x_f - x_i = 0 - 0 = 0m$ .
4.  $\Delta x = x_f - x_i = (200 + 60) - 0 = 260m$ .
5.  $s = 200 + 60 = 260m$ .
6. Sí, solo cuando no hay movimiento, es decir, si no te desplazas.

## Recursos adicionales

- English video [Motion in one dimension](#)
- [Movimiento rectilíneo](#)